解析函数、复可导与 Cauchy–Riemann 方程

可视化基础讲义与 24 道配套练习

教学定位

第一次学习本专题的学生，应能仅凭本资料理解：复导数为什么比实导数严格、Cauchy–Riemann 方程从哪里来、什么时候能用、为什么“满足 C–R”有时仍不够，以及如何判断典型函数的可导性与解析性。

编制日期：2026 年 9 月 3 日

目录

阅读说明 **iv**

本专题在课程中的位置 **iv**

第一章 图片原始内容重新编码 **1**

1.1 第 231 页：解析函数概念与 C–R 条件推导 1
1.2 第 232 页：指数函数、常值判定与 $\operatorname{Im} z$ 1
1.3 第 233 页：C–R 判别、$e^{\bar{z}}$ 与 $1/z$ 2
1.4 第 234 页：C–R 方程在一点成立仍可能不可导 3

第二章 原图问题与规范纠错 **3**

2.1 纠错总表 3
2.2 纠错 1：必要条件与充分条件不要反 4
2.3 纠错 2：为什么必须是 $o(|\Delta z|)$ 4
2.4 纠错 3：$1/z$ 的完整修正 5

第三章 前置知识地图 **6**

3.1 真正需要掌握的前置内容 6

第四章 知识点一：复导数到底比实导数严格在哪里 **6**

4.1 它解决什么问题 6
4.2 正式定义 6
4.3 直观图：同一个极限必须经得住不同方向检查 7
4.4 极简例题：为什么 $f(z)=\operatorname{Im} z$ 不可导 7
4.5 易错点 8

第五章 知识点二：二元实函数可微与小 o 记号 **8**

5.1 为什么要先讲实可微 9
5.2 正式定义 9
5.3 一句话解释 9
5.4 可视化：曲面局部被切平面逼近 9
5.5 为什么“偏导存在”仍不等于“可微” 9

第六章 知识点三：Cauchy–Riemann 方程 **10**

6.1 它解决什么问题 10
6.2 从定义推导必要条件 10
6.3 导数公式 10
6.4 C–R 不是“单独充分”的 11

6.5 可视化：C–R 对 Jacobian 的限制 . . . 11
6.6 判别流程图 . . . 12
6.7 易错点 . . . 12

第七章 知识点四：指数函数 e^z 为什么仍然满足 $(e^z)' = e^z$ 13
7.1 为什么这个例子重要 . . . 13
7.2 拆成实部和虚部 . . . 13
7.3 可视化：固定实部时，e^z 绕圆周运动 . . . 13

第八章 知识点五：三个“解析函数必为常数”的基础判据 14
8.1 判据 A：$f'(z) = 0$ . . . 14
8.2 判据 B：实部恒定 . . . 15
8.3 判据 C：模恒定 . . . 15

第九章 知识点六：三个典型“不可导”函数 16
9.1 $f(z) = \operatorname{Im} z$ . . . 16
9.2 $f(z) = x + 2iy$ . . . 16
9.3 $f(z) = e^{\bar{z}}$ . . . 16
9.4 相近概念辨析 . . . 17

第十章 知识点七：$1/z$——原图中的关键纠错例题 17
10.1 正确结论先行 . . . 17
10.2 为什么定义域必须排除 0 . . . 17
10.3 用 C–R 方程完整计算 . . . 17
10.4 可视化：倒数映射的“模取倒数、角度取相反数” . . . 18

第十一章 知识点八：为什么“C–R 在一点成立”仍可能不可导 18
11.1 反例：$f(z) = \sqrt{|xy|}$ . . . 18
11.2 第一步：原点四个偏导都存在 . . . 19
11.3 第二步：直接检查复导数定义 . . . 19
11.4 可视化：同一条直线的两侧就已经给出不同极限 . . . 20
11.5 这个反例真正告诉我们什么 . . . 20

第十二章 核心公式、使用条件与相近概念总整理 20
12.1 核心公式卡片 . . . 20
12.2 使用 C–R 的六步法 . . . 21
12.3 一张表分清“必要、充分、充要” . . . 21
12.4 相近概念辨析：实可微、复可导、解析 . . . 22

第十三章 知识连接与相近学科联想 22
13.1 与高等数学 / 多元微积分 . . . 22

13.2 与线性代数 . . . 22
13.3 与数学物理方程 . . . 22
13.4 与信号与系统 / Fourier 分析 . . . 23
13.5 与自动控制原理 . . . 23
13.6 与共形映射 . . . 23

第十四章 本节知识地图与学习自检 **23**
14.1 知识地图 . . . 23
14.2 学习自检 . . . 23

第十五章 知识点–题目对应表 **24**

第十六章 正式练习题 **25**
16.1 单项选择题（10 题） . . . 25
16.2 多项选择题（5 题） . . . 26
16.3 填空题（5 题） . . . 27
16.4 基础解答题（4 题） . . . 28

第十七章 答案速查 **28**
17.1 客观题答案 . . . 28
17.2 填空题答案 . . . 28

第十八章 单项选择题详细解析 **28**

第十九章 多项选择题详细解析 **32**

第二十章 填空题详细解析 **33**

第二十一章 基础解答题详细解析 **34**

第二十二章 高频易错点总结 **38**

第二十三章 基础解题步骤总结 **39**
23.1 判断“是否复可导” . . . 39
23.2 用定义证明“不可导” . . . 39
23.3 检查答案的三个小动作 . . . 39

第二十四章 补充可视化：方向角如何暴露 $\operatorname{Im} z$ 的不可导性 **39**

第二十五章 本专题未来会在哪里再次出现 **40**

第二十六章 参考资料与交叉核验来源 **40**

最终质量自检记录 **41**

阅读说明

本资料按照“原图转录 → 纠错 → 基础教学 → 可视化 → 最简单应用 → 易错点 → 知识连接 → 练习与解析”的顺序组织。正式练习严格控制为 10 道单选、5 道多选、5 道填空和 4 道基础解答题，共 24 道。

关于“可导”与“解析”的术语

在本资料中：

- “在点 z_0 复可导”表示复导数 $f'(z_0)$ 存在；
- “在区域 D 内解析/全纯”表示在 D 的每一点都复可导；
- 有些教材会把“在 z_0 解析”理解为“在 z_0 的某个邻域内解析”，这比“仅在 z_0 可导”更强。做题时应看清教材约定。

本专题在课程中的位置

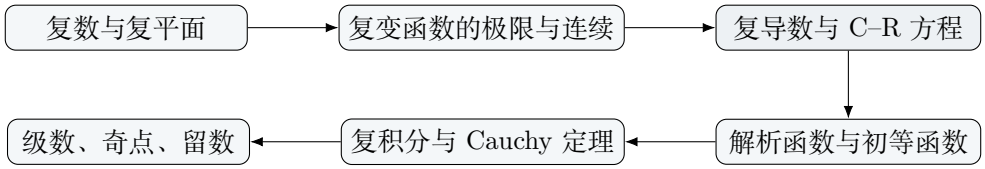


图 1: 本专题在复变函数课程中的位置

第一章　图片原始内容重新编码

1.1　第 231 页：解析函数概念与 C–R 条件推导

原图标题与结构

手写页顶部可辨认为“复变函数与积分变换”，其下为“第一章：复变函数与复数”，本页小节标题为“3.1 解析函数的概念”。

原图先回顾二元实函数的可微性：若

$$\Delta u = A\Delta x + B\Delta y + o\Big(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\Big),$$

则称 $u = u(x, y)$ 在 (x, y) 处可微，且全微分

$$\mathrm{d}u = A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y, \qquad \frac{\partial u}{\partial x} = A, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = B.$$

随后原图从复可导出发。设

$$f'(z) = a + bi, \qquad \Delta z = \Delta x + i\Delta y, \qquad \Delta w = f(z + \Delta z) - f(z).$$

原图写出类似

$$\Delta w = f'(z)\Delta z + o(|\Delta z|)$$

的增量关系，并展开

$$(a + bi)(\Delta x + i\Delta y) = (a\Delta x - b\Delta y) + i(a\Delta y + b\Delta x).$$

若

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

则比较实部与虚部得到

$$\Delta u = a\Delta x - b\Delta y + o(|\Delta z|), \qquad \Delta v = b\Delta x + a\Delta y + o(|\Delta z|).$$

因此原图得到

$$u_x = a, \quad u_y = -b, \quad v_x = b, \quad v_y = a,$$

进而得到

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.}$$

原图随后又从 u, v 的可微性和上述关系反向整理 Δw，试图说明复导数存在，并写出

$$f'(z) = u_x + iv_x.$$

1.2　第 232 页：指数函数、常值判定与 $\mathrm{Im}\, z$

页首例题要求计算

$$f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$$

的导数。原图利用

$$e^x(\cos y + i\sin y) = e^x e^{iy} = e^{x+iy} = e^z$$

以及 C–R 关系，得到

$$\boxed{(e^z)' = e^z.}$$

随后原图给出一个常值判定结论：若 f 在区域 D 内解析，且满足下列任一条件，则 f 在 D 内为常数：

(a) $f'(z) = 0$；

(b) $\operatorname{Re} f(z) = C$；

(c) $|f(z)| = C$。

原图分别用 C–R 方程进行说明。其中在 (c) 中令 $f = u + iv$，由模长恒定推出关于 u, v 及其偏导的方程组，再推出偏导数为零。

页末开始讨论

$$f(z) = \operatorname{Im} z$$

的可导性。原图先使用定义法，分别沿 $\Delta y = 0$ 与 $\Delta x = 0$ 的方向取极限，得到不同结果，从而指出导数不存在。

1.3 第 233 页：C–R 判别、$e^{\bar z}$ 与 $1/z$

原图继续对 $f(z) = \operatorname{Im} z = y$ 使用 C–R 方程法：

$$u(x,y) = y, \qquad v(x,y) = 0,$$

并比较 u_x, v_y, u_y, v_x，结论为导数不存在。

接着原图讨论

$$f(z) = x + 2yi,$$

写出

$$u = x, \qquad v = 2y,$$

由于 C–R 方程不满足，得出其处处不可导。

原图第 14 题可辨认为：证明 $e^{\bar z}$ 在复平面上不解析。原图写

$$f(z) = e^{x-iy} = e^x(\cos y - i\sin y),$$

从而

$$u = e^x\cos y, \qquad v = -e^x\sin y.$$

原图列出四个一阶偏导，并用 C–R 方程进行判别。页面红笔注释指出：当 $\cos y = 0$ 时，第一条 C–R 等式可能暂时成立，因此不能只检查第一条等式就结束判断。

原图第 15 题讨论 $1/z$ 的可导/解析性。可辨认的原式为

$$\frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

但后续实部、虚部的书写存在符号问题，导致原图最后给出了“处处不可导、处处不解析”的结论。该处属于本组图片中最重要的实质性错误之一，后文将完整修正。

1.4 第 234 页：C–R 方程在一点成立仍可能不可导

原图第 16 题为

$$f(z)=\sqrt{|xy|},\qquad z=x+iy,$$

并要求验证：它在 $z=0$ 处满足 C–R 方程，但在 $z=0$ 处仍无复导数。

原图令

$$u(x,y)=\sqrt{|xy|},\qquad v(x,y)=0.$$

通过偏导定义得到在原点

$$u_x(0,0)=u_y(0,0)=v_x(0,0)=v_y(0,0)=0,$$

所以 C–R 方程在原点成立。随后考察

$$\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{|xy|}}{x+iy}.$$

原图沿 $y=x$ 且分别令 $x>0$、$x<0$ 趋近原点，得到符号相反的极限，因此最终极限不存在，说明 $f'(0)$ 不存在。

无法可靠辨认的细节

第 232 页最上方例题前的手写编号/提示词笔迹较淡，无法百分之百确认其具体编号；本资料不以该编号作为任何知识结论。其余核心公式与例题主体均可从图片中可靠辨认。

第二章 原图问题与规范纠错

2.1 纠错总表

位置	原图写法/处理	问题	规范写法与影响
第 231 页	将“由复可导推出 C–R”标为“充分性证明”	逻辑方向命名反了	复可导 $\Rightarrow$ C–R 是**必要性**；u,v 可微且满足 C–R $\Rightarrow$ 复可导是**充分性**。会直接影响定理记忆。
第 231 页	余项数处写成 $o(\lvert z\rvert)$	余项应随增量 $\Delta z\to 0$ 消失，而不是随固定点 z 消失	应写 $o(\lvert\Delta z\rvert)$。这是微分定义中的关键记号。
第 232 页	$\lvert f\rvert=C$ 后写成类似 $u^2+v^2=C$	少平方	正确为 $u^2+v^2=C^2$。若只用于求导，右端仍为常数，后续微分结构不变，但表达必须规范。

位置	原图写法/处理	问题	规范写法与影响
第 233 页	证明 $e^{\bar z}$ 不解析时主要只看 $u_x \neq v_y$	当 $\cos y = 0$ 时第一条 C–R 恰好成立，单看这一条不能排除可导	必须同时检查两条 C–R；第一条要求 $\cos y = 0$，第二条要求 $\sin y = 0$，二者不可能同时成立，因此处处不可导。
第 233 页	对 $1/z$ 写出虚部时漏掉负号，最后得到“处处不可导”	实质性计算错误	$1/z = (x-iy)/(x^2+y^2)$，故 $v = -y/(x^2+y^2)$。正确结论：在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上解析，$(1/z)' = -1/z^2$。
第 234 页	C–R 在原点成立但导数不存在	不是错误，而是重要反例	说明“只在一点满足 C–R”一般**不够**。还需要 u, v 的实可微性；常用更强条件是偏导在邻域连续。

2.2 纠错 1：必要条件与充分条件不要反

规范逻辑

设 $f = u + iv$。

$$\boxed{f \text{ 在} z_0 \text{ 复可导}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{u_x = v_y,\ u_y = -v_x \text{ 在} z_0 \text{ 成立}}.$$

所以 C–R 方程是复可导的**必要条件**。

若进一步知道 u, v 在 (x_0, y_0) 处作为二元实函数**可微**，并且 C–R 方程在该点成立，则

$$\boxed{f \text{ 在} z_0 \text{ 复可导}}.$$

这给出一个常用的**充分条件**。

2.3 纠错 2：为什么必须是 $o(|\Delta z|)$

在固定点 z_0 附近讨论增量时，趋于零的是 Δz。因此正确形式是

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \qquad \Delta z \to 0.$$

记号

$$r(\Delta z) = o(|\Delta z|)$$

的意思是

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{|r(\Delta z)|}{|\Delta z|} = 0.$$

它表达“余项比一阶增量还要小一个量级”。若写成 $o(|z|)$，就把“固定位置”与“趋零增量”混淆了。

2.4 纠错 3：$1/z$ 的完整修正

原图写法

原图先正确写出

$$\frac{1}{z}=\frac{x-iy}{x^2+y^2},$$

但随后把虚部写成了正号形式，导致 C–R 检验失败。

规范写法

对 $z=x+iy\neq 0$，

$$\frac{1}{z}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}=u+iv,$$

所以

$$u=\frac{x}{x^2+y^2},\qquad v=-\frac{y}{x^2+y^2}.$$

计算得

$$u_x=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},\qquad u_y=-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

$$v_x=\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2},\qquad v_y=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

于是

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,$$

在每个 $z\neq 0$ 的点都成立，而且这些偏导在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上连续，因此

$$\boxed{\frac{1}{z}\text{ 在}\mathbb{C}\setminus\{0\}\text{ 上解析.}}$$

由商法则或直接化简可得

$$\boxed{\left(\frac{1}{z}\right)'=-\frac{1}{z^2}.}$$

第三章　前置知识地图

3.1　真正需要掌握的前置内容

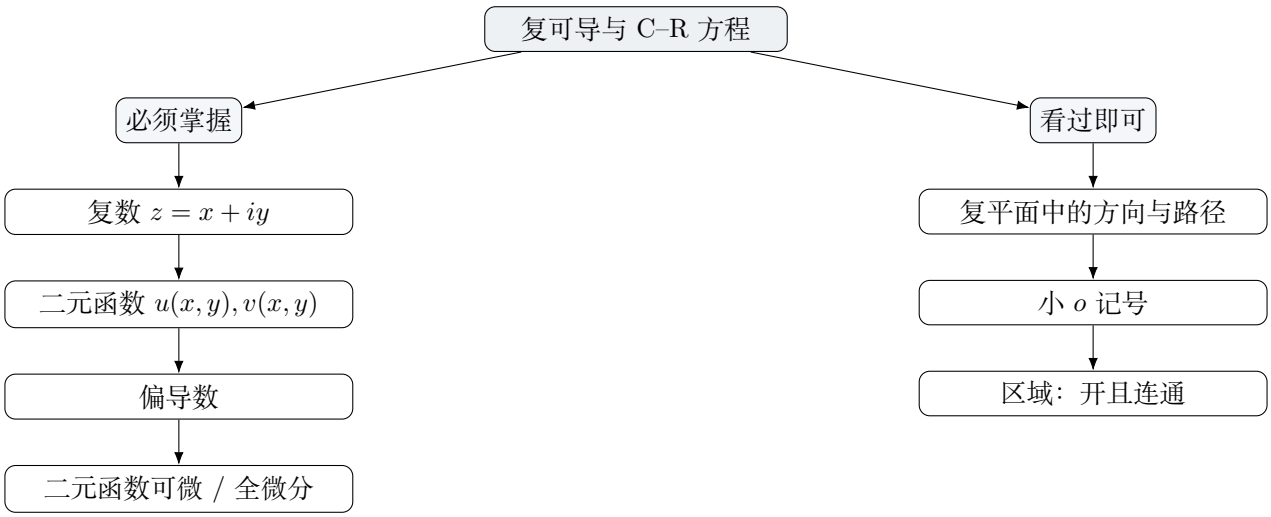


图 3.1: 本专题前置知识地图

先把复函数拆成两个实函数

任何复变函数都可以写成

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

这里 u 是实部，v 是虚部。理解复可导的核心，就是研究这两个二元实函数的偏导之间为什么必须发生非常特殊的“耦合”。

第四章　知识点一：复导数到底比实导数严格在哪里

学习层次：必须理解

4.1　它解决什么问题

实函数 $g(x)$ 的自变量只沿一条数轴变化，$x \to x_0$ 基本只有“从左”和“从右”两类方向。复数 $z = x+iy$ 位于平面中，$z \to z_0$ 可以沿无穷多个方向和路径靠近。因此，一个复导数若存在，差商极限必须对**所有方向**给出同一个值。

4.2　正式定义

复导数（complex derivative）

若极限

$$\boxed{f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}}$$

存在，则称 f 在 z_0 复可导。

符号说明

- z_0：固定的考察点；
- $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$：复平面中的小增量；
- $\Delta z \to 0$：要求 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \to 0$；
- 分子：函数值的增量；
- 分母：自变量的复增量；
- 极限存在：沿任意路径接近都必须得到同一个复数。

4.3 直观图：同一个极限必须经得住不同方向检查

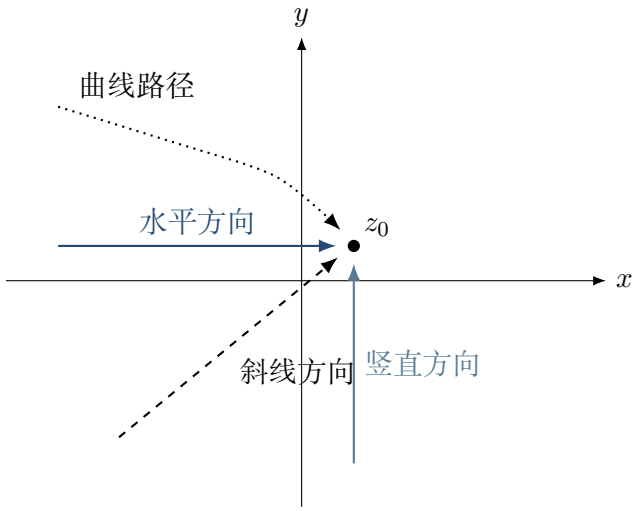


图 4.1: 复导数要求差商沿所有趋近路径给出同一极限

从图中可以看到：只检查水平和竖直两个方向，最多能获得**必要条件**；如果这两个方向就已经给出不同结果，导数肯定不存在；但即便它们一致，也不能自动保证其他斜线或曲线路径一致。

4.4 极简例题：为什么 $f(z) = \operatorname{Im} z$ 不可导

例：用定义检查 $f(z)=\operatorname{Im} z$

写 $z=x+iy$，则 $f(z)=y$。在任意点 $z_0=x_0+iy_0$，

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{\Delta y}{\Delta x+i\Delta y}.$$

沿水平方向 $\Delta y=0$：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x+i\Delta y}=0.$$

沿竖直方向 $\Delta x=0$：

$$\frac{\Delta y}{i\Delta y}=\frac{1}{i}=-i.$$

两个方向分别得到 0 与 $-i$，因此极限不存在：

$$\boxed{f(z)=\operatorname{Im} z \text{ 在复平面上处处不可导.}}$$

4.5 易错点

常见错误

1. 只沿一条路径算出一个极限，就宣布导数存在。正确逻辑是：**一条路径只能提供候选值；两条路径不同可以直接否定存在性**。
2. 把 Δz 当成实数。实际上 $\Delta z=\Delta x+i\Delta y$，方向信息就在分母中。
3. 把“连续”误认为“复可导”。复可导 $\Rightarrow$ 连续，但连续远远不够，例如 $\bar{z}$、$\operatorname{Im} z$ 都连续却不复可导。

拓展联想：以下内容用于建立知识联系，不要求当前阶段掌握

与多元微积分：复导数本质上是一种比普通二元实可微更强的局部线性要求。普通二元函数的 Jacobian 可以是任意 2×2 矩阵，而复可导时 Jacobian 必须具有非常特殊的结构，这正是 C–R 方程的线性代数版本。

学完这里，你应该能够回答

1. 复导数的定义是什么？
2. 为什么“方向无关”是核心？
3. 如何用两条路径快速证明某个导数不存在？
4. “连续”和“复可导”是什么关系？

第五章 知识点二：二元实函数可微与小 o 记号

学习层次：必须理解

5.1 为什么要先讲实可微

C–R 方程只告诉我们四个偏导之间的代数关系。要把这些偏导真正拼成复导数，还需要保证 u, v 在点附近能被一阶线性式很好地逼近，这就是二元实函数“可微”的作用。

5.2 正式定义

设 $u = u(x, y)$。若当 $(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)$ 时

$$\Delta u = A\Delta x + B\Delta y + o\Big(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\Big),$$

则称 u 在该点可微。此时

$$A = u_x, \qquad B = u_y,$$

所以

$$\boxed{\Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|\Delta z|)}$$

其中

$$|\Delta z| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

5.3 一句话解释

“可微”意味着：在足够小的范围内，函数增量主要由一个**线性部分**决定，剩下的误差比 $|\Delta z|$ 更小。

5.4 可视化：曲面局部被切平面逼近

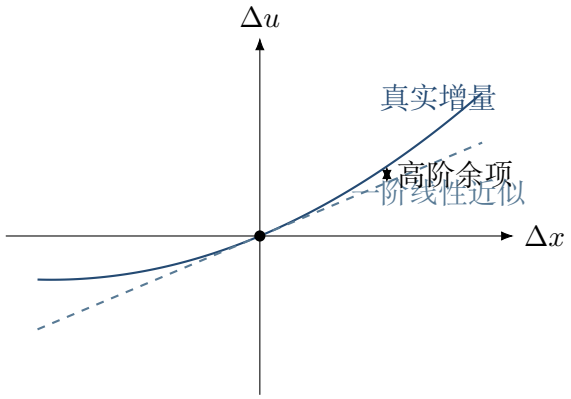


图 5.1: 可微的直观：线性项抓住主要变化，余项更小

5.5 为什么“偏导存在”仍不等于“可微”

一个二元函数可能在某点两个偏导都存在，却在斜方向上行为异常。因此，后面的反例 $\sqrt{|xy|}$ 虽然在原点的两个偏导都为零、C–R 也成立，却仍不能推出复导数存在。

拓展联想：与线性代数的连接

若把 $(\Delta x, \Delta y)^T$ 看作向量，二元实映射 (u, v) 的一阶近似写成

$$\begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} \approx J \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix},$$

其中 J 是 Jacobian 矩阵。后面会看到，复可导时 J 不能任意，而必须等于

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

这正对应复数乘法“缩放 + 旋转”的矩阵形式。

第六章 知识点三：Cauchy–Riemann 方程

学习层次：必须会

6.1 它解决什么问题

直接用复导数定义时，要处理无穷多趋近方向，常常很麻烦。C–R 方程把“方向无关”压缩成实部、虚部四个偏导之间的两个关系，是判断复可导与计算复导数的核心工具。

6.2 从定义推导必要条件

设

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y), \qquad z = x + iy,$$

且 $f'(z_0)$ 存在。

沿水平方向 $\Delta z = \Delta x$：

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x_0+\Delta x, y_0) - u(x_0,y_0)}{\Delta x} \\ &\quad + i \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v(x_0+\Delta x, y_0) - v(x_0,y_0)}{\Delta x} \\ &= u_x + iv_x. \end{aligned}$$

沿竖直方向 $\Delta z = i\Delta y$：

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} \\ &= v_y - iu_y. \end{aligned}$$

因为复导数必须与方向无关，所以

$$u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

比较实部和虚部：

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x}$$

这就是 Cauchy–Riemann 方程。

6.3 导数公式

当条件满足时，可以使用任意一个等价公式：

$$\boxed{f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y}$$

也可写为

$$\boxed{f'(z) = u_x - iu_y = v_y + iv_x}$$

其中后两种写法均由 C–R 关系替换得到。

6.4 C–R 不是“单独充分”的

必须记住的逻辑层级

1. f 在 z_0 复可导 $\Rightarrow$ C–R 在 z_0 成立。
2. 若 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微，且 C–R 在该点成立 $\Rightarrow$ f 在 z_0 复可导。
3. 常用更容易检查的充分条件：若 u, v 的一阶偏导在 z_0 邻域内连续，并且在该邻域满足 C–R，则 f 在该邻域解析。
4. 只知道“某一点四个偏导存在并满足 C–R”，一般**不能**推出复可导。

6.5 可视化：C–R 对 Jacobian 的限制

若 $f'(z_0) = a + bi$，则局部一阶近似为

$$\Delta w \approx (a + bi)\Delta z.$$

将复数乘法写成矩阵：

$$\begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}}_{\text{特殊 Jacobian}} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}.$$

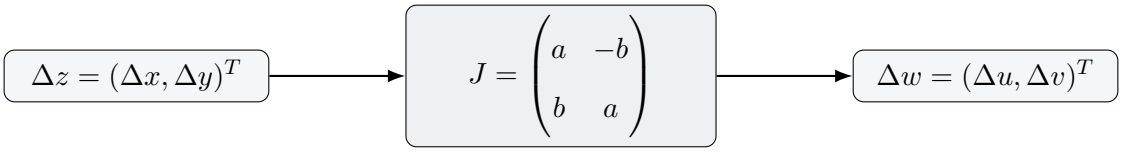
另一方面普通 Jacobian 是

$$J = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}.$$

因此复可导要求

$$u_x = a, \quad u_y = -b, \quad v_x = b, \quad v_y = a,$$

也就是 C–R 方程。



不是任意 2×2 矩阵
而是“复数乘法矩阵”

图 6.1: C–R 方程的线性代数意义

6.6 判别流程图

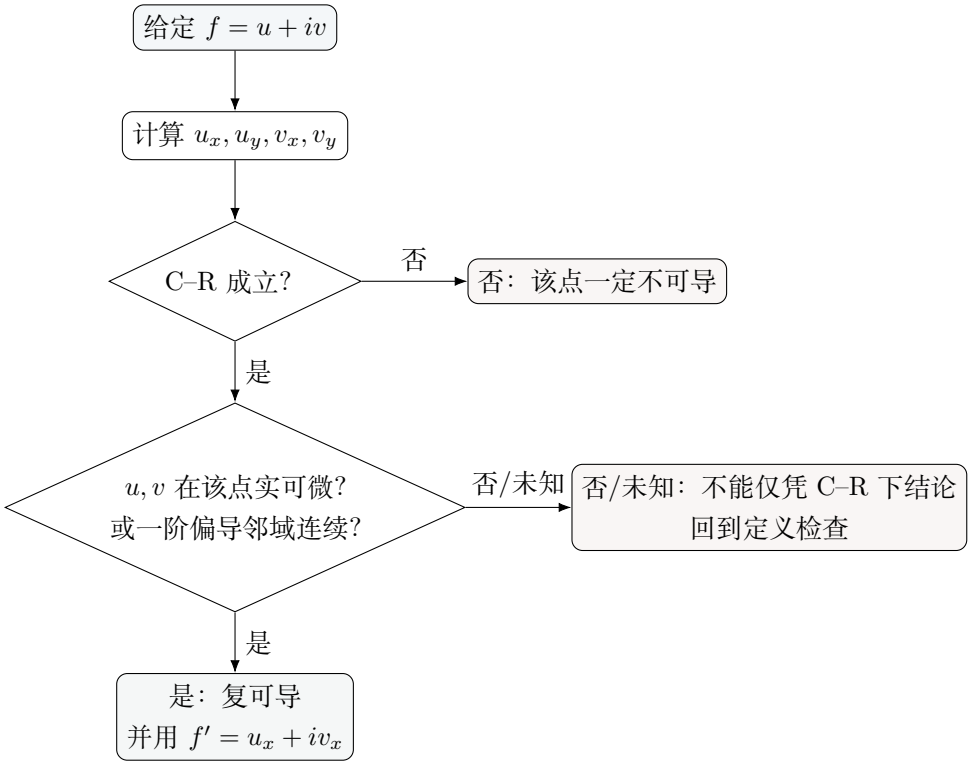


图 6.2: 基础阶段最实用的复可导判别流程

6.7 易错点

C–R 方程最常见的四个错误

1. 把第二式写成 $u_y = v_x$，忘记负号。正确是 $u_y = -v_x$。
2. 只检查第一式 $u_x = v_y$，不检查第二式。
3. C–R 在一点成立就直接宣布可导，忽略实可微性。
4. 用 C–R 证明“不可导”时忘记：只要有一条不成立即可否定；但证明“可导”时必须有足够的充分条件。

拓展联想：与线性代数、几何的连接

复数 $a + bi$ 对平面向量的作用可以分解为“乘以 $\sqrt{a^2 + b^2}$”和“旋转一个角度 $\arg(a + bi)$”。因此当 $f'(z_0) \neq 0$ 时，解析函数在很小尺度上近似做“等比例缩放 + 旋转”，这就是后续**共形映射**的几何基础。暂时只需知道这种联系，不要求掌握共形映射证明。

学完这里，你应该能够回答

1. C–R 方程的两条式子是什么?
2. 它为什么是复可导的必要条件?
3. 什么时候 C–R 可以作为充分判据?
4. 为什么“在一点满足 C–R”不一定可导?

5. 复导数怎样由 u, v 的偏导计算?

第七章 知识点四：指数函数 e^z 为什么仍然满足 $(e^z)' = e^z$

学习层次：必须会

7.1 为什么这个例子重要

它是“用 C–R 方程证明复函数可导”的最标准样例，同时说明熟悉的实函数求导规律在复数世界中仍可保留，但保留的前提是复函数确实满足解析性要求。

7.2 拆成实部和虚部

令

$$z = x + iy.$$

复指数定义为

$$\boxed{e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)}.$$

所以

$$u(x, y) = e^x \cos y, \qquad v(x, y) = e^x \sin y.$$

四个偏导为

$$u_x = e^x \cos y, \qquad u_y = -e^x \sin y,$$

$$v_x = e^x \sin y, \qquad v_y = e^x \cos y.$$

立即得到

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

这些偏导处处连续，因此 e^z 在整个复平面上解析，并且

$$\begin{aligned}(e^z)' &= u_x + iv_x \\ &= e^x \cos y + ie^x \sin y \\ &= e^z.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{(e^z)' = e^z.}$$

7.3 可视化：固定实部时，e^z 绕圆周运动

当 $x = c$ 固定时，

$$e^{c+iy} = e^c(\cos y + i \sin y),$$

其模恒为 e^c，随着 y 增大在圆周上转动。

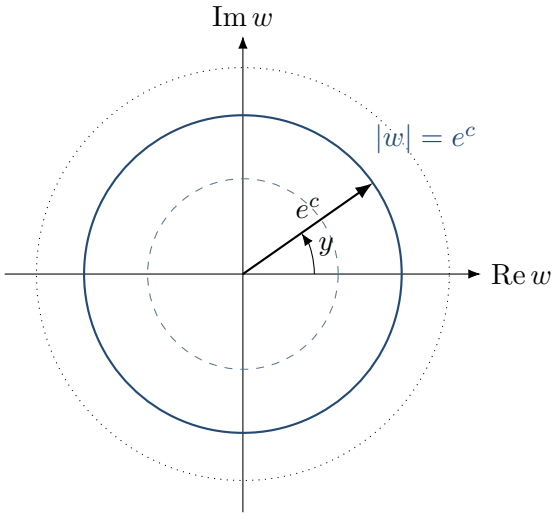


图 7.1: x 固定时 e^{x+iy} 的模固定、辐角等于 y

拓展联想：与信号与系统、自动控制的连接

工程中常见的复指数 $e^{i\omega t}$ 表示单位圆上的匀速旋转，它与正弦、余弦通过 Euler 公式联系：

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t).$$

因此复指数是 Fourier 分析、交流电相量、信号与系统以及控制理论中频域方法的重要语言。当前只需知道这种联系。

第八章　知识点五：三个“解析函数必为常数”的基础判据

学习层次：必须会

8.1　判据 A：$f'(z) = 0$

常值判据 A

若 D 是区域（开且连通），f 在 D 内解析且

$$f'(z) = 0 \qquad (z \in D),$$

则 f 在 D 内为常数。

写 $f = u + iv$。由

$$f' = u_x + iv_x = 0$$

得到

$$u_x = 0, \qquad v_x = 0.$$

再由 C–R 方程

$$u_y = -v_x = 0, \qquad v_y = u_x = 0.$$

于是 u, v 在连通区域内都为常数，因此 f 为常数。

8.2 判据 B：实部恒定

若

$$\operatorname{Re} f(z) = u(x,y) = C,$$

则

$$u_x = u_y = 0.$$

由 C–R 得

$$v_y = u_x = 0, \qquad v_x = -u_y = 0.$$

所以 v 也为常数，最终 f 为常数。

8.3 判据 C：模恒定

若

$$|f(z)| = C,$$

则正确平方关系是

$$\boxed{u^2 + v^2 = C^2.}$$

对 x, y 分别求偏导：

$$uu_x + vv_x = 0, \qquad uu_y + vv_y = 0.$$

利用 C–R，$v_x = -u_y$、$v_y = u_x$，得到

$$uu_x - vu_y = 0, \qquad uu_y + vu_x = 0.$$

可写成

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$u^2 + v^2 = C^2.$$

若 $C > 0$，行列式非零，所以

$$u_x = u_y = 0,$$

再由 C–R 得 $v_x = v_y = 0$，从而 f 为常数。若 $C = 0$，则 $f \equiv 0$，结论同样成立。

为什么“区域”中的“连通”有意义

若定义域是两个互不相连的开圆盘，函数完全可能在一个圆盘恒等于 1、另一个圆盘恒等于 2，并且处处有 $f' = 0$。因此严格结论是“在每个连通分支上为常数”。中文教材中的“区域”通常已经包含连通性。

拓展联想：以后会遇到更强的最大模原理

后续复分析会证明最大模原理：非常数解析函数的模 $|f|$ 不会在区域内部取得局部最大值。这里的“$|f|$ 处处恒定则 f 常值”可以看成非常特殊、非常基础的情形。当前不需要使用最大模原理做题。

第九章　知识点六：三个典型“不可导”函数

学习层次：必须会

9.1　$f(z)=\operatorname{Im} z$

前文已由定义证明它处处不可导。用 C–R 更快：

$$u=y,\qquad v=0.$$

所以

$$u_x=0,\quad u_y=1,\quad v_x=0,\quad v_y=0.$$

第一条 C–R $u_x=v_y$ 成立，但第二条

$$u_y=-v_x$$

变成 $1=0$，失败。因此处处不可导。

9.2　$f(z)=x+2iy$

此时

$$u=x,\qquad v=2y.$$

有

$$u_x=1,\quad v_y=2,$$

第一条 C–R 已失败，所以处处不可导。

9.3　$f(z)=e^{\bar z}$

完整而不漏点的 C–R 检验

由于

$$\bar z=x-iy,$$

所以

$$e^{\bar z}=e^x(\cos y-i\sin y),$$

即

$$u=e^x\cos y,\qquad v=-e^x\sin y.$$

偏导：

$$u_x=e^x\cos y,\qquad u_y=-e^x\sin y,$$

$$v_x=-e^x\sin y,\qquad v_y=-e^x\cos y.$$

第一条 C–R：

$$u_x=v_y\iff e^x\cos y=-e^x\cos y\iff \cos y=0.$$

第二条 C–R：

$$u_y=-v_x\iff -e^x\sin y=e^x\sin y\iff \sin y=0.$$

要复可导必须两条同时成立，但 $\sin y$ 与 $\cos y$ 不可能同时为零。因此

$$\boxed{e^{\bar{z}} \text{ 在复平面上处处不可导，因而处处不解析.}}$$

原图红笔批注为什么很重要

只检查 $u_x \neq v_y$ 会漏掉 $\cos y = 0$ 的点。遇到 C–R 判别时：**证明不可导可以找到任意一条失败的 C–R 等式；但如果某条等式在某些特殊点恰好成立，必须继续检查另一条。**

9.4 相近概念辨析

概念	含义	最容易混淆的地方
在一点复可导	$f'(z_0)$ 的复极限存在	只是一点性质，不等于附近都可导
在区域解析	区域内每一点复可导	比“某一点可导”强得多
满足 C–R	两个偏导关系成立	在一点成立未必足够推出复可导
连续	$z \to z_0$ 时 $f(z) \to f(z_0)$	连续不推出复可导

第十章 知识点七：$1/z$——原图中的关键纠错例题

学习层次：必须会

10.1 正确结论先行

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{z} \text{ 在} \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ 上解析，且} f'(z) = -\frac{1}{z^2}.}$$

10.2 为什么定义域必须排除 0

因为 $1/0$ 没有定义。因此判断解析性时不能把 $z = 0$ 当作普通点。

10.3 用 C–R 方程完整计算

令

$$z = x + iy \neq 0.$$

有

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

故

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \qquad v = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

计算：

$$u_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \qquad u_y = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$v_x = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \qquad v_y = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

因此两条 C–R 均成立。

利用

$$f' = u_x + iv_x$$

得到

$$f'(z) = \frac{y^2 - x^2 + 2ixy}{(x^2+y^2)^2}.$$

另一方面

$$-z^{-2} = -\frac{(x-iy)^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2 + 2ixy}{(x^2+y^2)^2},$$

所以

$$\boxed{f'(z) = -\frac{1}{z^2}.}$$

10.4 可视化：倒数映射的“模取倒数、角度取相反数”

若

$$z = re^{i\theta},$$

则

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}.$$

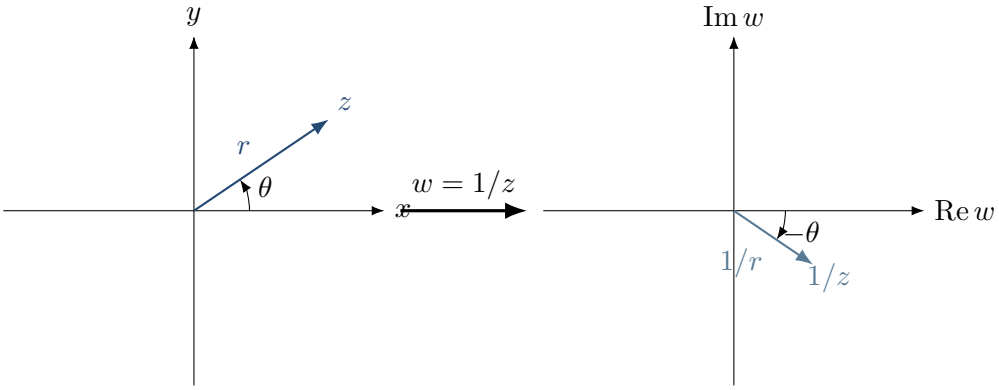


图 10.1: $1/z$ 的几何效果：半径取倒数，辐角变号

拓展联想：与共形映射和 Möbius 变换

$1/z$ 是最基本的分式线性变换之一。后续学习共形映射时，它会与平移、旋转、伸缩一起构成很多区域映射。当前只需掌握定义域、C–R 检验和导数。

第十一章 知识点八：为什么“C–R 在一点成立”仍可能不可导

学习层次：必须会

11.1 反例：$f(z) = \sqrt{|xy|}$

令

$$f(z) = \sqrt{|xy|}, \qquad z = x + iy.$$

这是一个纯实值函数：

$$u(x,y)=\sqrt{|xy|},\qquad v(x,y)=0.$$

11.2 第一步：原点四个偏导都存在

用偏导定义：

$$u_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{u(h,0)-u(0,0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{0}{h}=0.$$

同理

$$u_y(0,0)=0.$$

因为 $v\equiv0$，

$$v_x(0,0)=v_y(0,0)=0.$$

于是原点处

$$u_x=v_y=0,\qquad u_y=-v_x=0.$$

C–R 方程确实成立。

11.3 第二步：直接检查复导数定义

由于 $f(0)=0$，

$$\frac{f(z)-f(0)}{z}=\frac{\sqrt{|xy|}}{x+iy}.$$

沿直线 $y=x$：

$$\frac{\sqrt{|x^2|}}{x+ix}=\frac{|x|}{x(1+i)}.$$

当 $x\to0^+$：

$$\frac{|x|}{x(1+i)}\to\frac{1}{1+i}.$$

当 $x\to0^-$：

$$\frac{|x|}{x(1+i)}\to-\frac{1}{1+i}.$$

左右符号相反，因此复极限不存在：

$$\boxed{f'(0)\text{ 不存在.}}$$

11.4 可视化：同一条直线的两侧就已经给出不同极限

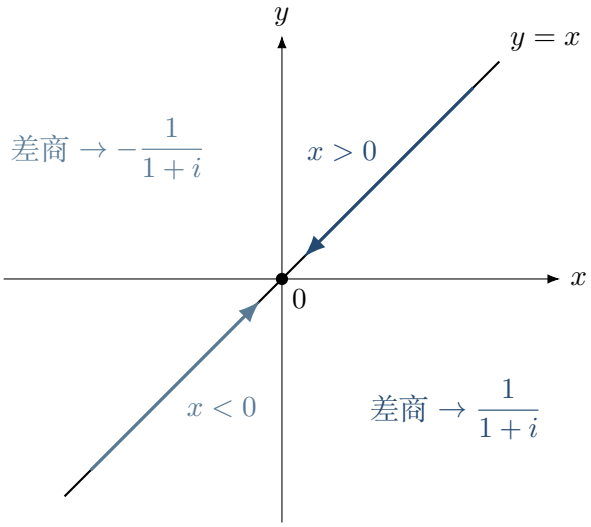


图 11.1： $\sqrt{|xy|}$ 在原点：C–R 成立，但定义极限仍失败

11.5 这个反例真正告诉我们什么

核心结论

偏导存在 + C–R 在一点成立，不等于复可导。

真正足够的是：u, v 在该点作为二元函数可微，再加 C–R；或者使用更容易验证的条件：u, v 的一阶偏导在邻域内连续，并满足 C–R。

拓展联想：与高等数学“偏导存在但不可微”的经典现象

这并不是复变函数独有的怪现象。多元微积分中已经存在“两个偏导都存在，但函数不可微”的例子。复分析只是进一步要求 u, v 既要有良好的二维线性近似，又要满足 C–R 的特殊耦合。

第十二章 核心公式、使用条件与相近概念总整理

12.1 核心公式卡片

名称	公式	使用条件与用途
复导数定义	$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$	最根本定义；适合证明不可导、处理 C–R 不够用的点。必须对所有路径一致。
二元可微增量	$\Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\lvert\Delta z\rvert)$	描述 $u(x,y)$ 的一阶线性近似；C–R 充分性证明的基础。
C–R 方程	$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$	复可导的必要条件；配合 u, v 实可微可成为充分条件。

名称	公式	使用条件与用途
复导数偏导公式	$f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y$	已确认复可导或满足充分条件后，用于快速计算导数。
复指数	$e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$	定义复指数并拆出实部、虚部。
复指数导数	$(e^z)' = e^z$	e^z 在整个复平面上解析。
倒数	$\dfrac{1}{z} = \dfrac{x-iy}{x^2+y^2}$	$z \neq 0$；注意虚部负号。
倒数导数	$(1/z)' = -1/z^2$	仅在 $z \neq 0$ 使用。

12.2 使用 C–R 的六步法

基础题统一步骤

1. 把 z 写成 $x + iy$；
2. 把 $f(z)$ 整理成 $u(x,y) + iv(x,y)$；
3. 计算 u_x, u_y, v_x, v_y；
4. 检查 $u_x = v_y$ 与 $u_y = -v_x$；
5. 若要证明可导，确认 u, v 可微或一阶偏导连续等充分条件；
6. 用 $f' = u_x + iv_x$ 计算导数并化回 z 的形式。

12.3 一张表分清“必要、充分、充要”

命题	是否成立	说明
复可导 ⇒ C–R	是	必要条件，永远可以用来否定可导性。
C–R ⇒ 复可导	一般否	单点 C–R 可能不够，$\sqrt{\lvert xy\rvert}$ 是反例。
实可微 + C–R ⇒ 复可导	是	常用充分条件。
一阶偏导邻域连续 + C–R ⇒ 复可导	是	更易检查的常用充分条件。
复可导 ⇒ 连续	是	与实函数类似。
连续 ⇒ 复可导	否	$\bar{z}$、$\operatorname{Im} z$ 均为反例。

12.4 相近概念辨析：实可微、复可导、解析

概念	对象	关键要求	典型判断
偏导存在	二元实函数	沿坐标轴方向有导数	只看 x, y 两个方向
实可微	二元实函数	有统一的一阶线性近似	增量 = 线性项 + $o(r)$
复可导	复函数在一点	复差商对所有方向同极限	定义或 C–R + 可微性
解析/全纯	复函数在区域	区域内每点复可导	C–R + 连续偏导是常用判据

第十三章 知识连接与相近学科联想

拓展联想：以下内容用于建立知识联系，不要求当前阶段掌握

本章只建立桥梁，不作为后面 24 道基础题目的考查范围。

13.1 与高等数学 / 多元微积分

C–R 方程的充分性离不开二元函数可微与全微分。可以把

$$f = u + iv$$

看作平面到平面的映射

$$(x, y) \mapsto (u, v).$$

因此多元微积分中的偏导、全微分、Jacobian 都直接进入复分析。

13.2 与线性代数

复导数 $f'(z_0) = a + bi$ 对应矩阵

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

这是一类非常特殊的线性变换矩阵。它把“复数乘法”与“二维线性变换”连接起来，是理解解析映射局部几何的最短路径。

13.3 与数学物理方程

若 $f = u + iv$ 解析并且二阶偏导足够光滑，由 C–R 可推出

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \qquad v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

这就是二维 Laplace 方程。因此解析函数的实部和虚部与稳定温度场、电势场等调和场有天然联系。暂时只需要知道这种联系。

13.4 与信号与系统 / Fourier 分析

复指数

$$e^{i\omega t} = \cos\omega t + i\sin\omega t$$

把两种正交的正弦波统一成一个复表达式。后续 Fourier 变换与频率响应广泛使用这一形式。

13.5 与自动控制原理

线性系统解中常见

$$e^{\lambda t}.$$

当 $\lambda = \sigma + i\omega$ 时,

$$e^{\lambda t} = e^{\sigma t}e^{i\omega t}$$

同时包含指数衰减/增长和振荡。复指数的解析性质使很多复频域运算保持良好的代数规则。

13.6 与共形映射

当解析函数在某点满足 $f'(z_0) \neq 0$ 时，其局部作用近似 “缩放 + 旋转”，小角度在一阶意义下被保留。后续复分析会把这种性质发展为共形映射理论。

第十四章 本节知识地图与学习自检

14.1 知识地图

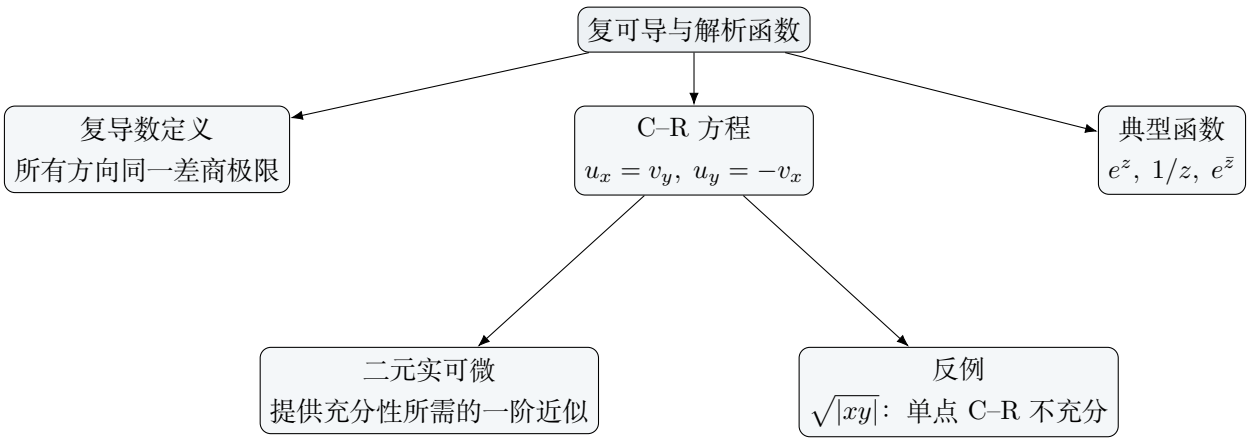


图 14.1: 本专题知识地图

14.2 学习自检

如果不看前文，你应该能够回答:

1. 复导数的定义中，为什么 $\Delta z \to 0$ 比实函数中的 $h \to 0$ 更严格?
2. C–R 方程是什么？第二式的负号在哪里?
3. 如何从水平、竖直两方向推导 C–R?
4. 为什么 C–R 在一点成立仍可能不可导?

5. e^z 的实部、虚部分别是什么？导数是什么？
6. $1/z$ 的虚部为什么一定带负号？定义域是什么？
7. 为什么 $e^{\bar{z}}$ 需要同时检查两条 C–R？
8. 若解析函数 $f'(z)=0$，为什么 f 必为常数？
9. 若 $|f|=C$，正确的平方关系是什么？
10. “在一点可导”和“在区域解析”有什么区别？

第十五章　知识点–题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	复导数定义	入门	概念识别
2	单选	C–R 方程	入门	公式辨认
3	单选	复导数偏导公式	入门	公式辨认
4	单选	e^z 的导数	入门	基础记忆
5	单选	$\operatorname{Im} z$ 的可导性	入门	结论识别
6	单选	$x+2iy$ 的 C–R 判别	基础	一步判断
7	单选	$e^{\bar{z}}$ 的可导性	基础	两条件判断
8	单选	$1/z$ 的定义域与解析性	入门	基础识别
9	单选	C–R 的必要/充分关系	入门	逻辑辨析
10	单选	$f'=0$ 的常值判据	入门	定理识别
11	多选	C–R 的充分条件	基础	条件辨析
12	多选	复导数等价公式	基础	公式变形
13	多选	解析函数常值判据	基础	定理辨析
14	多选	典型函数解析性	基础	综合识别
15	多选	$\sqrt{\lvert xy\rvert}$ 反例	基础	逻辑理解
16	填空	C–R 方程	入门	公式默写
17	填空	e^z 导数	入门	直接记忆
18	填空	$1/z$ 导数	入门	直接记忆
19	填空	$\operatorname{Im} z$ 路径极限	基础	一步计算
20	填空	$\sqrt{\lvert xy\rvert}$ 路径极限	基础	一步计算
21	解答	e^z 的 C–R 验证	基础	标准步骤
22	解答	$\operatorname{Im} z$ 不可导	基础	定义/C–R

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
23	解答	$1/z$ 的解析性与导数	基础	纠错型标准计算
24	解答	C–R 单点不充分反例	基础	两步推理

第十六章　正式练习题

16.1　单项选择题（10 题）

1. 复导数

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在的核心要求是（　）。

A. 只沿实轴方向极限存在

B. 沿所有趋近方向和路径得到同一极限

C. 只沿虚轴方向极限存在

D. 函数在 z_0 连续即可

2. 若 $f=u+iv$ 在某点复可导，则该点必须满足（　）。

A. $u_x=v_x,\ u_y=v_y$

B. $u_x=-v_y,\ u_y=v_x$

C. $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$

D. $u_x=u_y,\ v_x=v_y$

3. 若已知 $f=u+iv$ 在某点复可导，则可用哪一个公式计算导数?（　）

A. $f'=u_x+iv_x$

B. $f'=u_x+v_x$

C. $f'=u_y+iv_y$

D. $f'=v_x+iu_x$

4. 复指数函数的导数为（　）。

A. $(e^z)'=1$

B. $(e^z)'=ze^{z-1}$

C. $(e^z)'=e^x$

D. $(e^z)'=e^z$

5. 函数 $f(z)=\operatorname{Im} z$ 的复可导性是（　）。

A. 只在 $z=0$ 可导

B. 只在实轴上可导

C. 在复平面上处处不可导

D. 在复平面上处处可导

6. 对 $f(z)=x+2iy$，第一条 C–R 方程要求 $u_x=v_y$，实际为（　）。

A. $0=0$，所以处处可导

B. $1=2$，所以处处不可导

C. $1=-2$，所以只在原点可导

D. $2=1$，所以只在实轴可导

7. 对 $f(z)=e^{\bar{z}}$，两条 C–R 方程分别会要求 $\cos y=0$ 和 $\sin y=0$。因此（　）。

A. 仅当 $y=0$ 可导

B. 仅当 $y=\pi/2$ 可导

C. 仅当 $x=0$ 可导

D. 没有任何点能同时满足两条条件，因此处处不可导

8. 函数 $f(z)=1/z$ 的解析区域是（　）。

A. $\mathbb{C}\setminus\{0\}$

B. 只有实轴

C. 只有虚轴

D. 整个复平面，包括 0

9. 若某函数在 z_0 的四个一阶偏导都存在，并且在 z_0 满足 C–R 方程，则（　）。

A. 一定在 z_0 复可导

B. 还不能仅凭这些信息保证复可导

C. 一定在整个复平面解析

D. 一定有 $f'(z_0)=0$

10. 若 D 是区域，f 在 D 内解析且 $f'(z)=0$ 对所有 $z\in D$ 成立，则（　）。

A. $f(z)=z$

B. f 一定无界

C. f 一定没有定义

D. f 在 D 内为常数

16.2　多项选择题（5 题）

11. 下列哪些条件可以作为 “C–R 成立后推出复可导” 的充分条件?（　）

A. u, v 在该点作为二元实函数可微，并在该点满足 C–R

B. u, v 的一阶偏导在该点邻域连续，并在邻域满足 C–R

C. 只要四个偏导在该点存在并满足 C–R 就永远足够

D. 只要 f 连续就足够

12. 若 $f = u + iv$ 已知复可导，则下列哪些表达式等于 $f'(z)$?（　）

A. $u_x + iv_x$

B. $v_y - iu_y$

C. $u_x + iu_y$

D. $v_y + iv_x$

13. 若 f 在区域 D 内解析，下列哪些条件分别都能推出 f 为常数?（　）

A. $f'(z) = 0$

B. $\operatorname{Re} f(z) = C$

C. $|f(z)| = C$

D. 只有 $u_x = 0$，其余信息未知

14. 下列关于典型函数的说法，正确的是（　）。

A. e^z 在整个复平面解析

B. $1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析

C. $\operatorname{Im} z$ 只在 $z = 0$ 可导

D. $e^{\bar{z}}$ 在复平面上处处不可导

15. 关于 $f(z) = \sqrt{|xy|}$ 在原点的例子，下列正确的是（　）。

A. 在原点四个一阶偏导都为 0，所以 C–R 成立

B. $f'(0)$ 存在并等于 0

C. 这个例子说明“单点满足 C–R”本身不足以保证复可导

D. 沿 $y = x$ 从 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两侧趋近可得到不同差商极限

16.3 填空题（5 题）

16. 若 $f = u + iv$ 复可导，则 C–R 方程为 _____。

17. $(e^z)' =$ _____。

18. 对 $z \neq 0$，$\left(\dfrac{1}{z}\right)' =$ _____。

19. 对 $f(z) = \operatorname{Im} z$，沿竖直方向 $\Delta x = 0$ 的差商为 _____。

20. 对 $f(z) = \sqrt{|xy|}$，沿 $y = x$ 且 $x \to 0^+$ 时，差商趋于 _____。

16.4 基础解答题（4 题）

21. 用 C–R 方程验证 $f(z)=e^z$ 在复平面上解析，并求 $f'(z)$。

22. 判断 $f(z)=\operatorname{Im} z$ 是否存在复导数。至少使用一种基础方法说明理由。

23. 对 $f(z)=1/z$（$z\neq 0$），写出其实部和虚部，利用 C–R 方程判断解析性，并求导数。

24. 设 $f(z)=\sqrt{|xy|}$，$z=x+iy$。验证原点处 C–R 方程成立，但证明 $f'(0)$ 不存在，并说明该例子的意义。

第十七章 答案速查

17.1 客观题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	C	B	D	A	B	D

11	12	13	14	15
AB	ABD	ABC	ABD	ACD

17.2 填空题答案

16. $u_x=v_y$，$u_y=-v_x$。

17. e^z。

18. $-1/z^2$。

19. $-i$。

20. $\dfrac{1}{1+i}=\dfrac{1-i}{2}$。

第十八章 单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：B。

考查知识点：复导数定义与路径无关性。

定义：

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$$

复平面中 Δz 可以沿任意方向趋于 0，因此极限存在必须意味着所有路径得到同一个结果。

选项分析：

- A 错：只沿实轴存在只是一个方向的信息，不能保证其他方向。

- B 对：这正是复极限存在的核心要求。
- C 错：只检查虚轴同样不够。
- D 错：连续是复可导的必要后果之一，但连续本身不推出复可导。

常见错误：把复变量误当成只有“左右”两个方向的实变量。

一句话总结：复导数的难点不是公式长，而是“二维平面中所有趋近方向必须一致”。

第 2 题

正确答案：C。

考查知识点：Cauchy–Riemann 方程。

若 $f = u + iv$ 复可导，则必要条件为

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.}$$

选项分析：

- A 错：把同一变量方向的偏导错误对应在一起。
- B 错：两个符号都与标准 C–R 不符。
- C 对：与标准公式完全一致。
- D 错：C–R 不是要求 u 自身两个偏导相等，也不是要求 v 自身两个偏导相等。

常见错误：漏掉第二式中的负号。

一句话总结：记忆时可配合导数公式 $f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y$。

第 3 题

正确答案：A。

考查知识点：复导数的偏导表达式。

已知复可导时，

$$\boxed{f' = u_x + iv_x}.$$

也可等价写成 $f' = v_y - iu_y$。

选项分析：

- A 对：这是沿水平方向得到的标准导数公式。
- B 错：实部和虚部不能直接相加，且缺少 i。
- C 错：u_y 与 v_y 不是导数实虚部的这种组合。
- D 错：把 u_x, v_x 的位置交换了。

一句话总结：先确认可导，再用 $u_x + iv_x$ 最省事。

第 4 题

正确答案：D。

考查知识点：复指数函数。

复指数满足

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y),$$

其 C–R 方程处处成立，因此

$$\boxed{(e^z)' = e^z.}$$

选项分析：

- A 错：常数函数的导数才是 0，并非 1；e^z 更不是导数恒为 1。
- B 错：这是幂函数形式的误套用。
- C 错：e^x 只是模长相关部分，忽略了虚部。
- D 对：与实指数函数保持同样的求导形式。

一句话总结：e^z 是整个复平面上的解析函数，导数仍等于自身。

第 5 题

正确答案：C。

考查知识点：$\operatorname{Im} z$ 的可导性。

写成

$$u = y, \qquad v = 0.$$

则

$$u_y = 1, \qquad -v_x = 0,$$

第二条 C–R 方程失败，而且与点的位置无关，因此任何点都不可导。

选项分析：

- A 错：原点也失败，因为 $1 \neq 0$。
- B 错：实轴上的点同样失败。
- C 对：处处不可导。
- D 错：与 C–R 直接矛盾。

一句话总结：$\operatorname{Im} z$ 虽然连续，却不是复可导函数。

第 6 题

正确答案：B。

对

$$f = x + 2iy,$$

有

$$u = x, \quad v = 2y, \quad u_x = 1, \quad v_y = 2.$$

第一条 C–R 要求 $1 = 2$，这在任何点都不成立，因此处处不可导。

选项分析：

- A 错：实际不是 $0=0$。
- B 对：$1=2$ 不可能成立，且偏导为常数，所以没有特殊点例外。
- C 错：原点也仍是 $1\neq 2$。
- D 错：与坐标轴无关。

一句话总结：常数偏导不满足 C–R 时，通常可以立即得到“处处不可导”。

第 7 题

正确答案：D。

对 $e^{\bar{z}}$，两条 C–R 分别要求

$$\cos y=0,\qquad \sin y=0.$$

任何实数 y 都不可能同时满足两式，因此不存在可导点。

选项分析：

- A 错：$y=0$ 时 $\cos y=1$，第一条失败。
- B 错：$y=\pi/2$ 时 $\sin y=1$，第二条失败。
- C 错：条件只涉及 y，而且无论 x 为何都无解。
- D 对：两条 C–R 无法同时成立。

常见错误：只看第一条 C–R，然后忽略 $\cos y=0$ 的特殊点。

第 8 题

正确答案：A。

$1/z$ 在 $z=0$ 无定义，所以解析域至少要排除 0。对任意 $z\neq 0$，正确分解

$$\frac{1}{z}=\frac{x}{x^2+y^2}-i\frac{y}{x^2+y^2}$$

满足 C–R，故在穿孔平面上解析。

选项分析：

- A 对：准确给出最大自然解析域。
- B、C 错：它不仅在坐标轴可导，在任意非零复数处都可导。
- D 错：$z=0$ 时函数没有定义。

一句话总结：$1/z$ 的唯一问题点是 $z=0$。

第 9 题

正确答案：B。

只在一个点知道偏导存在并满足 C–R，仍可能缺少二元实可微性。$f(z)=\sqrt{|xy|}$ 在原点就是反例。

选项分析：

- A 错：缺少额外正则性条件。
- B 对：必须继续检查实可微性或直接检查定义。
- C 错：单点信息更不可能推出整个复平面解析。
- D 错：即使可导，导数也未必为 0。

一句话总结：C–R 是必要条件；要把它变成充分条件，需要加入可微性/连续偏导等条件。

第 10 题

正确答案：D。

若区域 D 内

$$f'(z) = 0,$$

则由 C–R 可推出 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$，在连通区域内 u, v 都为常数，因此 f 为常数。

选项分析：

- A 错：$f(z) = z$ 的导数是 1。
- B 错：常数函数有界。
- C 错：题目已经说明 f 在 D 内解析，当然有定义。
- D 对。

一句话总结：“导数恒为零 $\Rightarrow$ 函数在连通区域恒定”在复分析中仍成立。

第十九章　多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：AB。

A：正确。若 u, v 在该点实可微，同时 C–R 成立，可以把两个一阶增量合并成

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|),$$

从而得到复导数。

B：正确。一阶偏导在邻域连续会保证 u, v 的实可微性，因此配合 C–R 是标准充分条件。

C：错误。只在一点偏导存在并满足 C–R 仍不够，$\sqrt{|xy|}$ 是反例。

D：错误。连续远弱于复可导，例如 $\operatorname{Im} z$ 连续但处处不可导。

总结：把“C–R”从必要条件升级为可用的充分判据，需要实可微性或更强的连续偏导条件。

第 12 题

正确答案：ABD。

已知复可导时，C–R 给出

$$u_x = v_y, \qquad v_x = -u_y.$$

A：正确。

$$f' = u_x + iv_x.$$

B：正确。

$$v_y - iu_y = u_x + iv_x = f'.$$

C：错误。$u_x + iu_y$ 的虚部用了 u_y，而正确虚部应是 $v_x = -u_y$，因此一般相差符号。

D：正确。

$$v_y + iv_x = u_x + iv_x = f'.$$

第 13 题

正确答案：ABC。

A：正确。解析且 $f' = 0$，函数常值。

B：正确。实部恒定使 $u_x = u_y = 0$，由 C–R 推出 $v_x = v_y = 0$。

C：正确。模恒定时 $u^2 + v^2 = C^2$，结合 C–R 可推出偏导均为零。

D：错误。只有 $u_x = 0$ 还不能控制 u_y, v_x, v_y，信息不足。

第 14 题

正确答案：ABD。

A：正确。e^z 处处满足 C–R，一阶偏导连续，因此是整函数。

B：正确。$1/z$ 在 $z \neq 0$ 解析。

C：错误。$\operatorname{Im} z$ 在原点也不可导，实际上处处不可导。

D：正确。$e^{\bar{z}}$ 的两条 C–R 要求无法同时满足。

第 15 题

正确答案：ACD。

A：正确。原点处 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$，所以 C–R 成立。

B：错误。沿 $y = x$ 的正负两侧差商给出不同极限，所以 $f'(0)$ 不存在。

C：正确。这正是该例子的教学目的。

D：正确。当 $x \to 0^+$ 时得到 $1/(1+i)$，当 $x \to 0^-$ 时得到 $-1/(1+i)$。

第二十章　填空题详细解析

第 16 题

标准答案：

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.}$$

公式解释：这是复可导的必要条件，描述实部 u 与虚部 v 的偏导耦合。

易错点：第二条的负号不能漏。

第 17 题

标准答案：

$$\boxed{e^z.}$$

因为 $e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$ 满足 C–R，且

$$(e^z)' = u_x + iv_x = e^x\cos y + ie^x\sin y = e^z.$$

第 18 题

标准答案：

$$\boxed{-\frac{1}{z^2}}.$$

使用条件： $z \neq 0$。

易错点： 不能在 $z = 0$ 使用，因为函数本身无定义。

第 19 题

标准答案：

$$\boxed{-i.}$$

沿竖直方向 $\Delta x = 0$，

$$\frac{\Delta y}{i\Delta y} = \frac{1}{i} = -i.$$

易错点： $1/i = -i$，因为乘以 i/i 得

$$\frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i.$$

第 20 题

标准答案：

$$\boxed{\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}}.$$

沿 $y = x$ 且 $x > 0$，

$$\frac{\sqrt{|x^2|}}{x+ix} = \frac{x}{x(1+i)} = \frac{1}{1+i}.$$

两个写法互为等价形式。

第二十一章　基础解答题详细解析

第 21 题：验证 e^z 解析并求导

题意分析

已知： $f(z) = e^z$。　**求：** 验证其在复平面解析，并求 $f'(z)$。

知识定位： 把复函数拆成 $u + iv$，计算四个偏导，检查 C–R，并利用连续偏导保证充分性。

第一步：写成实部与虚部。令 $z = x + iy$，则

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

因此

$$u = e^x \cos y, \qquad v = e^x \sin y.$$

第二步：计算偏导。

$$u_x = e^x \cos y, \qquad u_y = -e^x \sin y,$$

$$v_x = e^x \sin y, \qquad v_y = e^x \cos y.$$

第三步：检查 C–R。

$$u_x = v_y = e^x \cos y,$$

并且

$$u_y = -e^x \sin y = -v_x.$$

两条 C–R 在整个复平面成立。上述偏导均为连续函数，因此 f 在整个复平面解析。

第四步：计算导数。

$$\begin{aligned} f'(z) &= u_x + iv_x \\ &= e^x \cos y + ie^x \sin y \\ &= e^z. \end{aligned}$$

结果：

$$\boxed{e^z \text{ 是整函数，且} (e^z)' = e^z.}$$

结果检查： 形式与实变量指数函数的求导规律一致，而且没有引入任何额外的奇点。

易错提醒： 只写“满足 C–R”还不够严谨地说明充分性；本题偏导处处连续，因此条件完整。

方法总结： 初等复函数若容易拆成 u, v，就按“拆分–偏导–C–R–求导”四步处理。

第 22 题：判断 $f(z) = \operatorname{Im} z$ 是否复可导

题意分析

已知： $f(z) = \operatorname{Im} z$。 **求：** 判断复导数是否存在。

方法一：C–R 方程。写

$$f(z) = y + 0i,$$

所以

$$u = y, \qquad v = 0.$$

于是

$$u_x = 0, \quad u_y = 1, \quad v_x = 0, \quad v_y = 0.$$

第一条 C–R：

$$u_x = v_y \iff 0 = 0$$

成立；第二条：

$$u_y = -v_x \iff 1 = 0$$

失败。因此任何点都不可导。

方法二：定义法。在任意 z_0，

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{\Delta y}{\Delta x+i\Delta y}.$$

沿 $\Delta y=0$ 得 0；沿 $\Delta x=0$ 得 $-i$。两者不同，因此极限不存在。

结果：

$$\boxed{f(z)=\operatorname{Im} z \text{ 在复平面处处不可导.}}$$

结果检查：两种基础方法给出一致结论。

易错提醒：第一条 C–R 成立并不代表整体满足 C–R，必须检查第二条。

方法总结：如果函数形式非常简单，C–R 通常最快；若想直接展示“路径依赖”，定义法更直观。

第 23 题：$1/z$ 的解析性与导数

题意分析

已知：$f(z)=1/z$，$z\neq 0$。 **求：**写出 u,v，判断解析性，并求导数。

第一步：有理化分母。

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{x+iy}\cdot\frac{x-iy}{x-iy}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}.$$

所以

$$u=\frac{x}{x^2+y^2},\qquad v=-\frac{y}{x^2+y^2}.$$

第二步：计算偏导。用商法则：

$$u_x=\frac{(x^2+y^2)-2x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

$$u_y=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

对 v：

$$v_x=\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

$$v_y=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

第三步：检查 C–R。

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

对所有 $(x,y)\neq(0,0)$ 成立，而且偏导在该区域连续，因此

$$\frac{1}{z}\text{ 在}\mathbb{C}\setminus\{0\}\text{ 上解析.}$$

第四步：求导。

$$f'=u_x+iv_x=\frac{y^2-x^2+2ixy}{(x^2+y^2)^2}.$$

注意

$$-z^{-2}=-\frac{(x-iy)^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2+2ixy}{(x^2+y^2)^2},$$

因此

$$\boxed{f'(z) = -\frac{1}{z^2}.}$$

结果检查：与普通商法则对 z^{-1} 求导所得 $-z^{-2}$ 一致。

易错提醒：最关键的是

$$v = -\frac{y}{x^2+y^2},$$

负号一旦漏掉，C–R 和最终结论都会被破坏。

方法总结：遇到 $1/z$ 或一般有理函数，先用共轭有理化，准确分离实部和虚部。

第 24 题：C–R 单点成立但不可导

题意分析

已知：$f(z) = \sqrt{|xy|}$。 **求：**验证原点满足 C–R，却证明 $f'(0)$ 不存在，并解释意义。

第一步：写出 u, v。

$$u(x,y) = \sqrt{|xy|}, \qquad v(x,y) = 0.$$

第二步：用偏导定义求原点偏导。

$$u_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{|h\cdot 0|} - 0}{h} = 0,$$

$$u_y(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{|0\cdot h|} - 0}{h} = 0.$$

同时

$$v_x(0,0) = v_y(0,0) = 0.$$

所以

$$u_x = v_y = 0, \qquad u_y = -v_x = 0.$$

C–R 在原点成立。

第三步：检查复导数定义。

$$f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{\sqrt{|xy|}}{x+iy}.$$

沿 $y = x$，

$$\frac{\sqrt{|x^2|}}{x+ix} = \frac{|x|}{x(1+i)}.$$

当 $x \to 0^+$：

$$\frac{|x|}{x(1+i)} \to \frac{1}{1+i}.$$

当 $x \to 0^-$：

$$\frac{|x|}{x(1+i)} \to -\frac{1}{1+i}.$$

两个极限不同，所以总极限不存在。

结果：

$$\boxed{\text{原点满足 C–R，但} f'(0) \text{ 不存在.}}$$

结果检查：这并不与“复可导 $\Rightarrow$ C–R”矛盾，因为必要条件成立并不能反推结论。

易错提醒：逻辑形式必须分清：

$$A \Rightarrow B$$

并不意味着

$$B \Rightarrow A.$$

方法总结：当题目特意强调“C–R 成立却不可导”时，通常要回到复导数定义，用不同路径制造不同极限。

第二十二章　高频易错点总结

高频错误 1：把 C–R 的充分、必要方向记反

正确：复可导 $\Rightarrow$ C–R。若要反推，需要实可微或连续偏导等附加条件。

高频错误 2：第二条 C–R 忘记负号

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.}$$

建议记成导数的两种方向表达：

$$u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

高频错误 3：只检查一条 C–R

$e^{\bar{z}}$ 的例子说明：第一条在某些点可能成立，但第二条同时失败。判断“可导”必须两条都满足。

高频错误 4：$1/z$ 的虚部符号

$$\frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$$

所以

$$v = -\frac{y}{x^2+y^2},$$

绝不是正号。

高频错误 5：$|f| = C$ 平方后写错

$$|f| = \sqrt{u^2+v^2} = C$$

所以

$$\boxed{u^2+v^2 = C^2}.$$

高频错误 6：把 $o(|\Delta z|)$ 写成 $o(|z|)$

局部微分中的趋零量是增量 Δz，余项必须相对于 $|\Delta z|$ 比较。

第二十三章 基础解题步骤总结

23.1 判断“是否复可导”

1. 写 $z = x + iy$;
2. 把 f 写成 $u + iv$;
3. 计算四个偏导;
4. C–R 不成立：立即判不可导;
5. C–R 成立：若偏导连续/实可微，可判可导；若只有单点信息，必要时回定义;
6. 求导用 $f' = u_x + iv_x$。

23.2 用定义证明“不可导”

1. 写出差商;
2. 选第一条最简单路径（常取水平或竖直);
3. 选第二条简单路径;
4. 若两个极限不同，立即结束：复导数不存在。

23.3 检查答案的三个小动作

1. 定义域是否排除了函数本身无定义的点?
2. C–R 第二式负号是否正确?
3. 最终导数能否化回熟悉的 z 形式，例如 e^z 或 $-1/z^2$?

第二十四章 补充可视化：方向角如何暴露 $\mathrm{Im}\, z$ 的不可导性

学习层次：看懂即可令

$$\Delta z = \rho e^{i\theta} = \rho(\cos\theta + i\sin\theta).$$

对 $f(z) = \mathrm{Im}\, z$，差商为

$$\frac{\Delta y}{\Delta z} = \frac{\rho\sin\theta}{\rho e^{i\theta}} = \sin\theta\, e^{-i\theta}.$$

于是其实部与虚部分别为

$$\mathrm{Re} = \sin\theta\cos\theta, \qquad \mathrm{Im} = -\sin^2\theta.$$

它们随方向角 θ 改变，所以差商不可能收敛到一个与方向无关的固定复数。

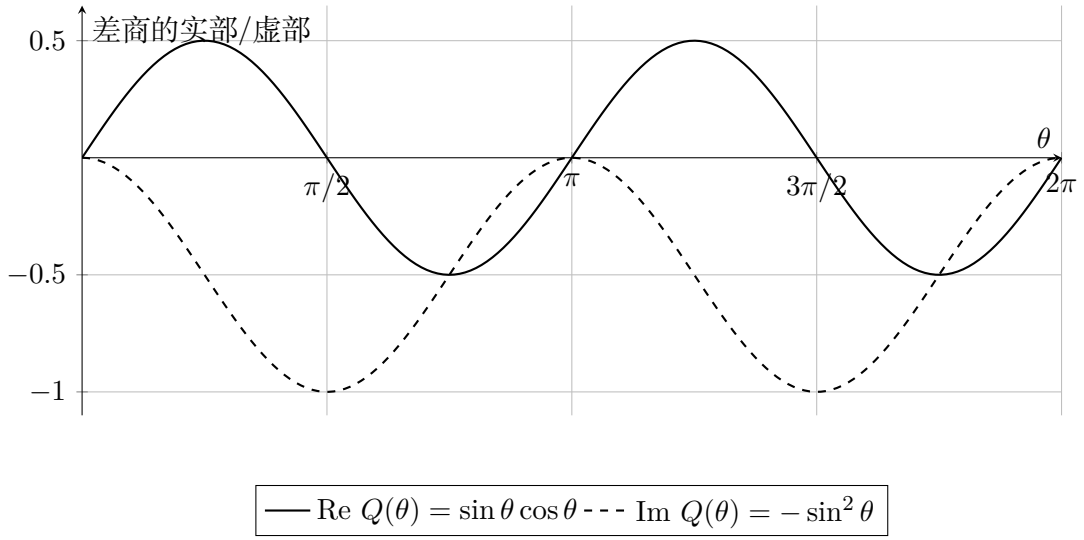


图 24.1: PGFPlots：$f(z) = \operatorname{Im} z$ 的差商随趋近方向改变

从图中可以直接看到：当 $\theta = 0$ 时差商为 0；当 $\theta = \pi/2$ 时差商为 $-i$。方向一变，结果就变，因此复导数不存在。

第二十五章　本专题未来会在哪里再次出现

- **解析函数与调和函数：** C–R 方程会把实部、虚部连接到 Laplace 方程。
- **复积分：** Cauchy 积分定理和积分公式的主角都是解析函数。
- **Taylor/Laurent 级数：** 解析性将带来远强于实函数的级数展开性质。
- **奇点与留数：** $1/z$ 在 0 的异常会成为“孤立奇点”和“留数”的最基础原型。
- **共形映射：** C–R 对 Jacobian 的特殊结构解释了局部保角性质。
- **信号与控制：** e^z 与复频域、Fourier/Laplace 方法自然连接。

第二十六章　参考资料与交叉核验来源

本资料对核心定义、C–R 必要条件、常用充分条件、e^z 与 $1/z$ 的解析性和导数等内容进行了多来源交叉核验。以下来源均为真实可核验页面或教材页面。

1. Jeremy Orloff, *Complex Variables with Applications, Topic 2: Analytic Functions*, MIT OpenCourseWare 18.04, Spring 2018. 其中 2.7 节给出 Cauchy–Riemann 方程、导数公式和“连续偏导 + C–R”的充分判据；Example 2.11 验证 $(e^z)' = e^z$；函数表列出 $1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析且导数为 $-1/z^2$。
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/

2. University of Oxford, *Metric Spaces and Complex Analysis* lecture notes. 其中复分析部分明确陈述：若 f 作为两个实变量的函数具有连续偏导并满足 Cauchy–Riemann 方程，则 f 复可导。
https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/Metric%20and%20Complex%20c

omplete%20notes.pdf

3. Sigurdur Helgason, *Functions of a Complex Variable*, MIT OpenCourseWare 18.112, Fall 2008, Lecture 3: Analytic Functions; Rational Functions. 用于核验解析函数与 Cauchy–Riemann 方程的标准术语和课程结构。
https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/

4. 晏平，《复变函数引论》，清华大学出版社，2011，ISBN 9787302242062。出版社页面明确说明第 2 章讨论复变函数的极限、连续、可导、解析函数及 Cauchy–Riemann 条件，并特别提醒初学者不能仅凭 u, v 可微就忽略 C–R 耦合。
https://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_02660001.html

5. 清华大学《2017–2018 学年度本科课程介绍》，“复变函数引论”课程说明：解析函数的实部和虚部满足 Cauchy–Riemann 方程，并进一步进入 Cauchy 积分、级数、留数和共形映射。
https://www.tsinghua.edu.cn/__local/8/05/23/F39D4A9670E465FBDFDB37F14BC_C138BEA5_8CEA3.pdf

核验说明

不同教材可能使用 $f = u + iv$、$f = P + iQ$ 等不同字母，也可能写“analytic”“holomorphic”“解析”“全纯”。在本专题的本科基础语境中，这些术语在区域内通常指同一核心性质：函数在区域内处处复可导。符号差异不改变数学内容。

最终质量自检记录

- 图片 231–234 页的核心文字、公式、例题与红笔注释已重新编码；模糊的例题编号已明确标注为无法完全确认。
- 已纠正必要/充分方向、$o(|\Delta z|)$、恒模平方、$e^{\bar{z}}$ 漏检第二条 C–R、$1/z$ 虚部符号与最终结论等问题。
- 正式题量：单选 10，多选 5，填空 5，解答 4，共 24 题。
- 所有多选题均为 2 或 3 个正确选项。
- 正式题难度仅使用“入门/基础”，没有加入留数、复积分、高难证明等后续内容。
- 图形全部为 LaTeX 原生绘制：TikZ/forest/PGFPlots，不使用原笔记截图替代教学图。
- 文档使用 XeLaTeX 实际编译，并已逐页渲染检查超宽、裁切、重叠、中文字体与页面留白；章节标题改为连续流式排版，避免因强制换页造成大片空白。